

Университет ИТМО

Ряды

Евграфов Артём, 3 вариант, Р3109

Санкт-Петербург 2025

1.

Исследовать ряды на сходимость. Для знакопеременных рядов исследовать на абсолютную и условную сходимость.

а) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-4)}{3^n \cdot n!}$ - ряд очевидно не является знакопеременным.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{2 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (3n-4) \cdot (3n-1)}{3^{n+1} \cdot (n+1)!}}{\frac{2 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (3n-4)}{3^n \cdot n!}} = \frac{3n-1}{3^{n+1} \cdot (n+1)!} \cdot \frac{3^n \cdot n!}{1} = \frac{3n-1}{3 \cdot 3^n \cdot (n+1) \cdot n!} \cdot \frac{3^n \cdot n!}{1} = \frac{3n-1}{3(n+1)}.$$

Вычислим предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = n \cdot \frac{4}{3n-1} = \frac{4n}{3n-1} = \frac{4}{3} > 1 - \text{ряд сходится по признаку Раабе.}$$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[3]{\frac{n^3+2n+1}{n^3+n+1}} - 1 \right)^{\frac{3}{4}}$ - ряд очевидно не является знакопеременным.

Так как $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$ при $x \rightarrow 0$, то:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[3]{\frac{n^3+2n+1}{n^3+n+1}} - 1 \right)^{\frac{3}{4}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[3]{1 + \frac{n}{n^3+n+1}} - 1 \right)^{\frac{3}{4}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{n}{n^3+n+1} - 1 \right)^{\frac{3}{4}} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{n}{n^3+n+1} \right)^{\frac{3}{4}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{n}{n^3} \right)^{\frac{3}{4}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} - \text{ряд сходится.} \end{aligned}$$

в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin(3n)}{\sqrt{n^2+1}}$ - ряд очевидно знакопеременный. Исследуем на абсолютную сходимость:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n \sin(3n)}{\sqrt{n^2+1}} \right| &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(3n)|}{\sqrt{n^2+1}} \geq \frac{\sin^2(3n)}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{1 - \cos(6n)}{2\sqrt{n^2+1}} = \frac{1}{2\sqrt{n^2+1}} - \frac{\cos(6n)}{2\sqrt{n^2+1}}. \\ \frac{1}{2\sqrt{n^2+1}} &\approx \frac{1}{2n} - \text{ряд расходится (как гармонический).} \end{aligned}$$

Рассмотрим ряд $\frac{\cos(6n)}{2\sqrt{n^2+1}}$:

Последовательность $b_n = \frac{1}{2\sqrt{n^2+1}}$ монотонно убывает к нулю, а частичные суммы ряда $\sum_{k=1}^n \cos(6k)$

ограничены (известно, что $\sum_{k=1}^n \cos(kx)$ ограничена, пусть $x = 6$). Значит, ряд сходится по признаку Дирихле, а исходный ряд расходится абсолютно как сумма сходящегося и расходящегося.

Исследуем на условную сходимость:

Последовательность $b_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ монотонно убывает (очевидно).

Рассмотрим частичные суммы $S_N = \sum_{n=1}^N (-1)^n \sin(3n) = \sum_{n=1}^N \sin(3n + n\pi)$. Так как $\sum_{k=1}^N \sin(kx)$ ограниче-

на, то при $x = 3 + \pi$:

$$\sum_{n=1}^N \sin(n(3 + \pi)) = \sum_{n=1}^N \sin(3n + n\pi) \text{ ограничена, значит ряд сходится по признаку Дирихле.}$$

Исходный ряд сходится условно.

г) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{\ln^2(n+1)}$ - ряд является знакопостоянным. Так как степенная функция n^α при $\alpha > 0$ растёт

быстрее логарифмической (в нашем случае просто 2 раза Лопиталья применить), то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{\ln^2(n+1)} = \infty$, значит, не выполняется необходимое условие сходимости, и ряд расходится.

д) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n! \cdot (2n+1)!}{(3n)!}$ - ряд очевидно является знакопостоянным.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)!(2n+3)!}{(3n+3)!}}{\frac{n!(2n+1)!}{(3n)!}} = \frac{(n+1)!(2n+3)!}{(3n+3)!} \cdot \frac{(3n)!}{n!(2n+1)!} = \frac{(n+1)(2n+3)(2n+2)}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{(2n+3)(2n+2)}{(3n+2)(3n+1)}.$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{(2n+3)(2n+2)}{(3n+2)(3n+1)} = \frac{4}{27} < 1$ - ряд сходится по признаку Даламбера.

е) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \int_n^{n^2} \frac{dx}{1+x^6}$ - ряд очевидно является знакопеременным. Исследуем на абсолютную сходимость:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \int_n^{n^2} \frac{dx}{1+x^6} \right| = \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n^2} \frac{dx}{1+x^6}. \text{ Так как } \frac{1}{1+x^6} \leq \frac{1}{x^3}, \text{ то } \int_n^{n^2} \frac{dx}{1+x^6} \leq \int_n^{n^2} \frac{dx}{x^3} \text{ и } \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n^2} \frac{dx}{1+x^6} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n^2} \frac{dx}{x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2-1}{2n^4} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+n^2}{2n^4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \text{ ряд сходится. Тогда исходный ряд сходится абсолютно, то есть и условно.}$$

2.

Найти области абсолютной и условной сходимости данного функционального ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x \ln(n+x)}.$$

Заметим, что $\forall n \in [-1; \infty)$ a_n существует при $x \in (-1; \infty) \setminus \{0\}$. Исследуем на абсолютную сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^x \ln(n+x)} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x |\ln(n+x)|} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x \ln(n+x)}.$$

Для любого наперёд заданного x существует N , что $\forall n > N \ln(n+x) \sim \ln(n)$. Тогда исследуем ряд $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{n^x \ln(n)}$ (мы выкинули конечное количество слагаемых, на сходимость это не влияет). Так как при $x > 1 \frac{1}{n^x \ln(n)} \leq \frac{1}{n^x}$, а этот ряд сходится абсолютно при $x > 1$, то искомый ряд сходится при $x > 1$ абсолютно.

Если $x = 1$, то ряд $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n)}$ расходится по интегральному признаку.

Если $x \in (0, 1)$, то $\frac{1}{n^x \ln(n)} \geq \frac{1}{n \ln(n)}$ - этот ряд расходится, значит исходный ряд при $x \in (0, 1)$ расходится.

Если $x \in (-1, 0)$, $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{n^x \ln(n)} = \sum_{n=N}^{\infty} \frac{n^{|x|}}{\ln(n)}$ - не выполняется необходимое условие сходимости ряда,

так как степенная функция растёт быстрее логарифмической.

Ряд сходится абсолютно при $x \in (1, \infty)$.

Исследуем ряд на условную сходимость.

При $x \in (-1, 0)$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x \ln(n+x)}$ - не выполняется необходимое условие сходимости.

Исследуем ряд при $x \in (0, 1]$. Заметим, что $\ln(n+x) > \ln(1) = 0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^x \ln(n+x)} = 0$. Если

$f(n) = \frac{1}{n^x \ln(n+x)}$ будет монотонно убывать, то ряд сходится по признаку Лейбница. Ну, довольно очевидно, что она действительно монотонно убывает.

Ряд сходится условно при $x \in (0, 1]$.

3.

Найти предел данной функциональной последовательности при $n \rightarrow \infty$ и выяснить, будет ли эта сходимость равномерной на заданном множестве E .

$f_n(x) = n^2 x^2 e^{-nx}$, а) $E = [0, \infty)$, б) $E = [\alpha, \infty)$, $\alpha > 0$.

Так как показательная функция растёт быстрее степенной, то очевидно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$.

а) Посчитаем производную функции и заметим, что максимум ф-ции на E достигается при $x = 0$ или $x = \frac{2}{n}$, а также $f(x) = 0$ и $f(\frac{2}{n}) = \frac{4}{e^2}$. Значит, максимальное значение на $E = [0, \infty)$ равно $\frac{4}{e^2}$ и, понятно, что $\left| \frac{4}{e^2} - 0 \right| \not\rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, а значит на заданном E нет равномерной сходимости.

б) $f'_n(x) = (2 - nx)n^2 x e^{-nx}$. Заметим, что $x > \frac{2}{n}$ производная отрицательная, при $x < \frac{2}{n}$ - положительная. Значит, если $\alpha \geq \frac{2}{n}$, то супремум модуля разности достигается как раз при $x = \alpha$ и он $\rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Так как мы рассматривали $n > n_0$, то действительно с какого-то момента любой наперёд заданный α будет $\geq \frac{2}{n}$. Значит функциональный ряд равномерно сходится на $E = [\alpha, \infty)$.

4.

Исследовать равномерную сходимость ряда на двух множествах:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \arctan x^n}{\sqrt{x+n}}$, $E = [1, \infty)$. Очевидно, что ряд частичных сумм $\sum_{n=1}^N (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$ ограничен

сверху двойкой. Рассмотрим $f_n(x) = \frac{\arctan x^n}{\sqrt{x+n}}$. Так как $\sqrt{x+n}$ растёт быстрее, чем $\arctan(x^n)$ (можно просто взять производную отношения) и обе функции монотонны (а арктангенс вообще ограничен сверху), то $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ (и монотонно убывает на E), причем функция равномерно стремится к 0. По признаку Дирихле ряд равномерно сходится на E .

б) Исследуем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, где $u_n(x) = (1 + x\sqrt{n})(1 - \cos \frac{1}{nx})$, на равномерную сходимость на множестве

$E_1 = (0, 1)$. Заметим, что при достаточно больших n $x_n = \frac{1}{nx} < 1$, тогда $u_n(x_n) = 2 \left(1 + \frac{1}{\pi\sqrt{n}} \right)$.

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (0, 1)} |u_n(x)| \geq \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(1 + \frac{1}{\pi\sqrt{n}} \right) = 2 \neq 0$, то есть не выполняется необходимый признак равномерной сходимости.

Теперь исследуем на множестве $E_2 = (1, \infty)$. Так как $1 - \cos y \leq \frac{y^2}{2}$, то $u_n(x) \leq (1 + x\sqrt{n}) \frac{1}{2(nx)^2} = \frac{1 + x\sqrt{n}}{2n^2 x^2} = \frac{1}{2n^2 x^2} + \frac{x\sqrt{n}}{2n^2 x^2} = \frac{1}{2n^2 x^2} + \frac{1}{2n^{3/2} x}$. Эти функции убывают, поэтому их супремум равен значению при $x = 1$, то есть $u_n(x) \leq \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{2n^{3/2}}$.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{2n^{3/2}}$ очевидно сходится, тогда у нас есть равномерная сходимость на E_2 по признаку Вейерштрасса.

5.

Найти сумму данного функционального ряда, используя приемы дифференцирования и интегрирования ряда. Указать множество сходимости ряда.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n^2 + 1) x^{2n}}{(2n)!}$$

Заметим, что ряд сходится по признаку Лейбница, так как знаменатель растёт быстрее числителя (без $(-1)^n$).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n^2 + 1) x^{2n}}{(2n)!} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2 x^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}. \text{ Заметим, что } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \cos x \text{ и } \cos'' x =$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)(2n-1) x^{2n-2}}{(2n)!}, \text{ тогда:}$$

$$\frac{-x^2}{2} \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n(2n-1) x^{2n}}{(2n)!}.$$

$$\text{Аналогично } \frac{-x}{2} \cos' x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^{2n}}{(2n)!} = \frac{-x}{2} \sin x.$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \frac{-x}{2} \sin x - \frac{x^2}{2} \cos x + \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n(2n-1) x^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n} (n + n(2n-1) + 1)}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n} (2n^2 + 1)}{(2n)!}. \end{aligned}$$

6.

Разложить в ряд Фурье заданную функцию $f(x)$, построить графики функции $f(x)$ и суммы её ряда Фурье. Если не указывается, какой вид разложения в ряд необходимо представить, то требуется разложить функцию либо в общий тригонометрический ряд Фурье, либо следует выбрать оптимальный вид разложения в зависимости от данной функции.

$f(x) = x^2$ на интервале $(1; 2)$ по синусам кратных дуг.

Мы ищем разложение вида $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{\pi n(x-a)}{b-a}$ для $b = 2$ и $a = 1$, то есть $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \pi n(x-1)$

для $x \in (1; 2)$. Пусть $x' = x - 1$, тогда $x' \in (0, 1)$. Разложим $g(x') = (x+1)^2$ в Фурье на $(0; 1)$.

Коэффициенты b_n для ряда по синусам на интервале $(0, L)$ вычисляются по формуле:

$$b_n = \frac{2}{b-a} \int_0^{b-a} g(x') \sin \frac{\pi n x'}{b-a} dx' = 2 \int_0^1 (x'+1)^2 \sin(\pi n x') dx' = 2 \int_0^1 (x')^2 \sin(\pi n x') dx' + 4 \int_0^1 x' \sin(\pi n x') dx' +$$

$$2 \int_0^1 \sin(\pi n x') dx'.$$

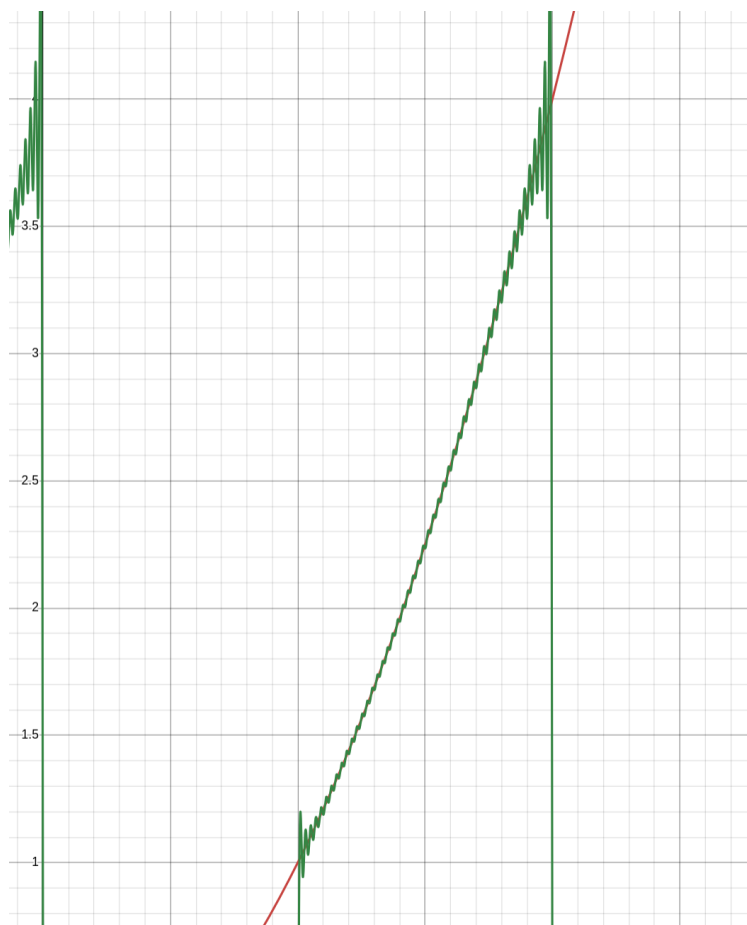
$$\int_0^1 (x')^2 \sin(\pi n x') dx' = -\frac{(-1)^n}{n\pi} + \frac{2((-1)^n - 1)}{(\pi n)^3}.$$

$$2 \int_0^1 x' \sin(\pi n x') dx' = \frac{-2(-1)^n}{n\pi}.$$

$$\int_0^1 \sin(\pi n x') dx' = -\frac{(-1)^n - 1}{\pi n}.$$

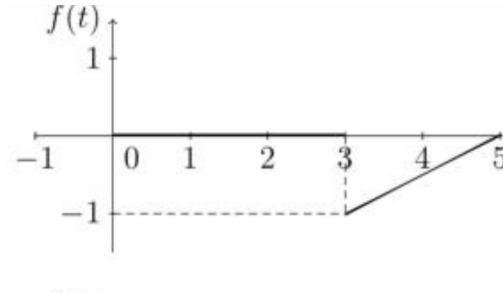
$$\text{Значит } b_n = -2 \frac{(-1)^n - 1}{\pi n} - 2 \frac{(-1)^n}{n\pi} + 2 \frac{2((-1)^n - 1)}{(\pi n)^3} + 2 \frac{-2(-1)^n}{n\pi} = \frac{4((-1)^n - 1)}{(\pi n)^3} + \frac{2(1 - 4(-1)^n)}{\pi n}.$$

$$f(x) = x^2 \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4((-1)^n - 1)}{(\pi n)^3} + \frac{2(1 - 4(-1)^n)}{\pi n} \right) \sin(\pi n(x-1)).$$



7.

Для заданной графически функции $f(t)$ построить ряд Фурье в комплексной форме, изобразить график суммы построенного ряда.



Заметим, что $f(t) = \begin{cases} -1, & 0 \leq t \leq 3 \\ \frac{1}{2}t - \frac{5}{2}, & 3 \leq t \leq 5 \end{cases}$

Ряд Фурье в комплексной форме: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega t}$, где $\omega = \frac{2\pi}{T}$ и $c_n = \frac{1}{T} \int_a^b f(t) e^{-i\omega n t} dt$, для заданной функции $a = 0$ и $b = 5$, то есть $T = b - a = 5$.

Ряд выглядит так:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \int_0^5 f(t) e^{-\frac{2\pi}{5} int} dt \right) e^{\frac{2\pi}{5} int} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \int_0^3 -e^{-\frac{2\pi}{5} int} dt + \frac{1}{5} \int_3^5 \left(\frac{1}{2}t - \frac{5}{2} \right) e^{-\frac{2\pi}{5} int} dt \right) e^{\frac{2\pi}{5} int}.$$

Найдём коэффициенты:

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{5} \int_0^3 -e^{-\frac{2\pi}{5} int} dt + \frac{1}{5} \int_3^5 \left(\frac{1}{2}t - \frac{5}{2} \right) e^{-\frac{2\pi}{5} int} dt = \frac{1}{5} \left(\frac{1 - e^{-3i \cdot \frac{2\pi}{5} n}}{i \cdot \frac{2\pi}{5} n} + \frac{e^{-3i \cdot \frac{2\pi}{5} n}}{i \cdot \frac{2\pi}{5} n} + \frac{\frac{1}{2}(e^{-5i \cdot \frac{2\pi}{5} n} - e^{-3i \cdot \frac{2\pi}{5} n})}{(i \cdot \frac{2\pi}{5} n)^2} \right) = \\ &= \frac{1}{5} \left(\frac{1}{\frac{2i\pi}{5} n} + \frac{e^{-\frac{6\pi}{5} n}}{\frac{2i\pi}{5} n} - \frac{\frac{1}{2}(e^{-5i\pi n} - e^{-\frac{6i\pi}{5} n})}{(\frac{2\pi}{5} n)^2} \right). \end{aligned}$$

Комплексный ряд Фурье имеет вид:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{5} \left(\frac{1}{\frac{2i\pi}{5} n} + \frac{e^{-\frac{6\pi}{5} n}}{\frac{2i\pi}{5} n} - \frac{\frac{1}{2}(e^{-5i\pi n} - e^{-\frac{6i\pi}{5} n})}{(\frac{2\pi}{5} n)^2} \right) e^{\frac{2\pi}{5} i n t}.$$